

Chapter 1

1. 原子核內有中子與質子，質子是一種帶正電的粒子，依照同性相斥的基本原理，這些核子是如何聚合在一起的？ (A)由於距離很近，因此同性相斥在這個範圍不成立 (B)質子與中子聚合在一起時，就會相吸 (C)當距離夠近時，核子間就會產生一種所謂相吸的核力 (D)靠著原子核外電子的負電，將質子聚在一起
2. 下列敘述何者正確？ (A)聲波靠物質傳播，是物質波的一種 (B)光與物質皆兼具波動和粒子的雙重性質 (C)電子的繞射現象證明電子的粒子性質 (D)動量大的粒子其物質波波長較長
3. 某紅外線的波長為 10um，則其 (A)頻率為 3×10^{15} Hz (B)頻率為 3×10^{14} Hz (C)光子能量為 0.012 eV (D)光子能量為 0.12 eV
4. 氟 19 的原子核中所含之中子數為何？ (A)7 個 (B)8 個 (C)9 個 (D)10 個
5. 兩個原子具有相同質子，不同中子稱為 (A)同中素(isotone) (B)同重素(isobar) (C)同位素(isotope) (D)同質異能素(isomer)

1.C 2.B 3.D 4.D 5.C

Chapter 2

1. 下列何種衰變會產生與"電子捕獲" (electron capture)相同的結果 (A)beta- 衰變 (B)beta+ 衰變 (C)Alpha 衰變 (D)內轉換
2. 下列何者是單一的射線能譜？ (A)制動輻射 (B)Beta 衰變放出的 Beta 粒子 (C)特性輻射 (D)倫琴發現的 X 射線
3. 一個原子質量單位(amu)若完全轉換為能量，相當於多少能量？ (A)0.511 MeV (B)1.022 MeV (C) 1.635×10^{-13} J (D) 1.490×10^{-10} J
4. Co-60 同位素的平均壽命(mean life)為： (A)5.26 年 (B)10.52 年 (C)2.63 年 (D)7.57 年
5. 20 mCi 等於： (A) 2×10^7 Bq (B)740 Bq (C)740 kBq (D)740 MBq

1.B 2.C 3.D 4.D 5.D

Chapter 3

1. 下列何者對於制動輻射的敘述正確？ (A)高能量的電子射入物質內，電子的能量轉變成熱能，熱能再轉變成 X 射線 (B)X 光機的高電壓可以加速電子，使電子以及高速度撞擊到金屬靶，而產生 X 射線 (C)高速電子撞擊到金屬靶上後，99%轉變成制動輻射，1%轉變成特性輻射 (D)以上皆是
2. 診斷用的 X 光機使用的濾片，其作用是減少哪一種輻射？ (A)特性輻射 (B)加馬射線(gamma ray) (C)阿發射線(Alpha particla radiation) (D)低能量 X 射線
3. X 光管中當電子由陰極射出與靶原子起作用時，以下列何者所產生之比率最高？ (A)制動輻射 (B)特性輻射 (C)X 射線 (D)熱
4. 診斷用 X 光機所產生的輻射轉換效率約為 (A)1% (B)5% (C)99% (D)100%
5. X 光產生是由高速 (A)光子撞擊靶而產生 (B)電子撞擊靶而產生 (C)中子撞擊靶而產生 (D)質子撞擊靶而產生

1.B 2.D 3.D 4.A 5.B

Chapter 4

1. 下列何者射束會產生布拉格峰 (Bragg peak)？ (A)光子 (B)電子 (C)中子 (D)質子
2. 直線加速器的治療機頭(treatment head)中，有平坦濾片(flattening filter)，其作用為何？ (A)增加射束的穿透性 (B)降低射束中央的劑量率 (C)移除射束中的中子 (D)故意造成射束不均勻
3. 直線加速器中使用的散射薄片(scattering foil)，是被用在哪種治療？ (A)電子射線 (B)中子射線 (C)質子射線 (D)光子射線
4. 所謂的射束硬化(beam hardening)現象，是指在射束中加上若干濾片(filters)後，造成了射束哪些改變？ (A)產生中子 (B)高能量的光子被濾掉 (C)穿透力增加 (D)對光子射束毫無影響
5. 重核電粒子與物質作用時，損失其能量的主要途徑，是和物質中的什麼起作用？ (A)原子的重力 (B)電子的庫倫力 (C)原子核的核力 (D)分子的凡得瓦力

1.D 2.B 3.A 4.C 5.B

Chapter 5

1. 直線衰減係數(the linear attenuation coefficient)為 0.1 cm^{-1} ，則半值層(HVL)為 (A)0.693 mm (B)0.05 mm (C)6.93 cm (D)0.5 cm
2. 測量半值層時，為何要使用窄射束？ (A)減少光子通量 (B)增加作用機率 (C)減少能量損失 (D)降低散射輻射
3. 某 2 MeV 光子與物質的原子核作用而產生對生效應，以下何者正確？ (A)產生兩個帶有能量為 0.98 MeV 的電子 (B)產生兩個帶有能量 0.49 MeV 正電子 (C)產生各帶有能量為 0.98 MeV 正電子與電子各一 (D)產生各帶有能量為 0.49 MeV 正電子與電子各一
4. 下列何者不屬於光子與物質的作用？ (A)成對發生 (B)光電效應 (C)康普吞效應 (D)互毀效應
5. 對於某種輻射線三個半值層的厚度，可使其輻射強度可因此減少至： (A)1/3 (B)1/6 (C)1/8 (D)1/32

1.C 2.D 3.D 4.D 5.C

Chapter 6

1. 若一體積為 1 cm^3 之空腔內充滿著空氣 ($\rho_{\text{air}}=1.293 \text{ kg/m}^3$)，接受照射後，共游離出 $3.336 \times 10^{-10} \text{ C}$ 之電量，試問在空氣中之吸收劑量為何？ ($w/e=33.85 \text{ J/C}$) (A)0.693 cGy (B)0.873 cGy (C)1.0 cGy (D)7.62 cGy
2. 使用布拉格—格雷(Bragg-Gray)空腔理論計算腔壁物質所接受的吸收劑量時，會用到下列那一種物理量？ (A)曝露率常數(Exposure rate constant). (B)平均阻擋本領比值(Average stopping power ratio). (C)質量衰減係數(Mass attenuation coefficient). (D)射質因數(Quality factor).
3. 暴露適用於下列何種情形？ (A)空氣中 (B)光子射束 (C)光子能量不能大於 3 MeV (D)以上皆是
4. 10 倫琴(R)等於多少暴露(C/kg air)？ (A) 2.58×10^{-2} (B) 2.58×10^{-3} (C) 2.58×10^{-4} (D) 2.58×10^{-5}
5. 對於平行板游離腔而言，當測量點在空腔的近身表面時，游離腔取代假體的換置修正因數(replacement correction factor) P_{repl} 為： (A) 0.995 (B) 1.000 (C) 1.005 (D) 1.010

1.B 2.B 3.D 4.B 5.B

Chapter 7

1. 下列何者可用來描述輻射線之品質 (radiation beam quality)? (A) 管電流 (B) 管電壓 (C) 半值層 (D) 靶原子序
2. 若 X-光光子射束於物質中的第一半值層為 0.2 mm，而第二半值層為 0.5 mm 時，是下列何種原因產生此種差異? (A) 準直儀過寬造成 (poor geometry) (B) X-光射束穿透物質時，被物質強化射束 (beam hardening) (C) X-光射束依自然對數衰減 (D) 操作技術不佳造成
3. 使用複合濾片 (如 Thoraesus filter) 改進診斷用 X-光射線品質時，由 X-光球管至病人方向，其濾器組合依序應為? (A) Sn + Cu + Al (B) Cu + Sn + Al (C) Sn + Al + Cu (D) Cu + Al + Sn
4. 下列何者可用來描述直線加速器之輻射線品質 (radiation beam quality)? (A) 管電流 (B) 管電壓 (C) TMR_{10}^{20} (D) 靶原子序

1.C 2.B 3.A 4.C

Chapter 8

1. 使用布拉格—格雷 (Bragg-Gray) 空腔理論計算腔壁物質所接受的吸收劑量時，會用到下列那一種物理量? (A) 曝露率常數 (Exposure rate constant). (B) 平均阻擋本領比值 (Average stopping power ratio). (C) 質量衰減係數 (Mass attenuation coefficient). (D) 射質因數 (Quality factor).
2. 有關於克馬的敘述何者正確? (A) 作用的對象是帶電的游離輻射與物質 (B) 克馬定義為通過介質後，這些游離輻射被物質 Δm 吸收的能量 ΔE 的比值 (C) 也可表示為此輻射的能量通量與此物質的質量轉移常數的乘積 (D) 以上皆非
3. 克馬 (Kerma) 的計算與下列何者無關? (A) 物質的質量衰減係數 (mass attenuation coefficient). (B) 每次作用光子能量轉移至物質之電子的平均能量 (E_{tr}). (C) 游離輻射被物質吸收之平均能量 (E_{ab}). (D) 光子通量 (Φ)
4. 下列何者正確? (A) 暴露就等於空氣中的碰撞克馬 (K^{col})_{air} (B) 暴露的使用條件非常嚴格，因此暴露無法轉換成克馬 (C) 在帶電粒子平衡 (CPE) 條件下，空氣中的吸收劑量 D_{med} 等於碰撞克馬 (K^{col})_{med} (D) 以上皆非
5. 某 X 射線的直線衰減係數越大，表示他進入介質後會如何? (A) 越容易衰減 (B) 穿透力越大 (C) 越不容易被吸收 (D) 越不容易改變路徑方向

1.B 2.C 3.C 4.C 5.A

Chapter 9

1. 已知照野 15 cm、深度 $d=10\text{cm}$ ， $\text{SSD}=80\text{ cm}$ 的 ^{60}Co 之 γ 射線，其在水中的 $\%DD=58.4\%$ ，今照野、深度均維持不變， $\text{SSD}=100\text{ cm}$ ，則在水中的 $\%DD$ 為多少%？
(A)59.0 (B)59.6 (C)60.9 (D)62.2
2. 假設鈷六十射束的 SSD 由 80 公分變成 100 公分，則可由 Mayneord factor 估計得到 5 公分深處的 $\%DD$ 會由 78.5%(10×10 cm 照野)變為多少%？ (A)80.2 (B)79.3 (C)77.7 (D)76.8
3. 一治療用光子射束射入水假體中，假設 d 代表在水中深度， r_d 代表在深度 d 的照野大小，則以下何者正確？ (A) $\text{TAR}(d, r_d)=\text{TMR}(d, r_d) \cdot \text{BSF}(r_d)$. (B) $\text{TMR}(d, r_d)=\text{TAR}(d, r_d) \cdot \text{BSF}(r_d)$. (C) $\text{BSF}(r_d)=\text{TAR}(d, r_d) \cdot \text{TMR}(d, r_d)$. (D) $\text{BSF}(r_d) \cdot \text{TAR}(d, r_d) \cdot \text{TMR}(d, r_d)=1$
4. 以下關於組織空氣比(TAR)的敘述何者錯誤？ (A)在最大劑量深處所測得的組織空氣比稱為回散射因數 (B)組織空氣比隨深度的增加而減少 (C)組織空氣比隨照野的增加而減少 (D)組織空氣比與 SSD 的大小無關

1.C 2.A 3.A 4.C

Chapter 10

1. 以鈷六十治療機治療病人，照野大小為 $6\times 6\text{ cm}$ ， $\text{SAD}=100\text{ cm}$ ，欲在深度 5 cm 處產生 120 cGy 的劑量，則應照射多少分鐘？(鈷六十於 $\text{SAD}=100\text{ cm}$ ， $6\times 6\text{ cm}$ 照野，於空氣中的輸出為 131 cGy/min，在 5 cm 處的 TAR 值為 0.8567) (A)0.93 (B)1.73 (C)1.26 (D)1.07
2. 某鈷六十治療機在 $\text{SSD}=80\text{ cm}$ ，field size= $10\times 10\text{ cm}^2$ ，depth=10 cm 處的 $\text{PDD}=55.6$ ，請問在相同照野及深度下， $\text{SSD}=100\text{ cm}$ 處的 PDD 為多少？
(A)53.3 (B)54.4 (C)56.8 (D)58
3. 關於組織-空氣比 (tissue-air ratio, TAR) 的敘述，下列何者正確？ (A) TAR 是在假體與空氣中做測量 (B) TAR 依電子能量而定 (C) TAR 與 SSD 有關 (D) TAR 與深度 d 、照野 r_d 無關
4. Tissue-Air Ratio (TAR)，Tissue-Phantom Ratio (TPR) 及 Tissue-Maximum Ratio (TMR)，以下敘述何者不正確？ (A)三者皆可由 PDD 換算而得到 (B)三者皆受到光子能量、照野及深度的影響 (C)三者的 SSD (source-surface distance) 皆為固定，類似於 PDD (D)三者劑量參考點不同。 TAR 是空氣劑量， TPR 是水中任一點劑量， TMR 是水中最大劑量點

1.D 2.D 3.A 4.C

Chapter 11、12、13

1. 下列何者可控制電腦斷層攝影的影像對比？ (A)像素大小 (B)級位控制(level control) (C)窗位控制(window control) (D)影像厚度
2. 電腦斷層攝影影像中的 CT 數(CTN)為正值時，則該組織的衰減係數應較水的衰減係數要？ (A)小 (B)大 (C)不一定 (D)相等
3. 校正輻射照野與燈光照野的吻合度時，是比較燈光照野的邊界與輻射照野等劑量曲線多少百分比(%)之曲線的吻合？ (A)90% (B)80% (C)60% (D)50%
4. 正子斷層造影(PET)呈像的光子為： (A)正子 (B)加馬射線 (C)中子射線 (D)電子射束
5. CT number 與下列何者放射物理參數有直接關係？ (A)直線衰減係數(linear attenuation coefficient) (B)光子能量 (C)電子軌道束縛能(binding energy) (D)以上皆非
6. 我們通常會將 CT number 對應到影像的灰階上，依照一般的習慣，越白的部份表示下述何種意義？ (A)越白的部份表示衰減少，因此是低密度的區域 (B)衰減較多，因此是高密度的區域 (C)灰階僅只用來了解解剖位置，與黑白無關 (D)以上皆非

1.C 2.B 3.D 4.B 5.A 6.B

Chapter 14

1. 直線加速器中使用的散射薄片(scattering foil)，是被用在哪種治療？ (A)電子射線 (B)中子射線 (C)質子射線 (D)光子射線
2. 下列何者並非電子射線與物質作用所產生的現象？ (A)電子射線能量隨著行進路徑而遞減 (B)電子射線以直線行進不會偏折方向 (C)電子射線與物質作用會產生制動輻射線 (D)電子射線能量越高入射表面劑量越高
3. 12 MeV 的電子射線在水中的實際路徑 (practical range) 約為？ (A)2 cm (B)3 cm (C)4 cm (D)6 cm
4. 電子射束之： (A)等劑量曲線均向外擴張 (B)等劑量曲線均向內收縮 (C)80%等劑量曲線向外擴張，20%等劑量曲線向內收縮 (D)80%等劑量曲線向內收縮，20%等劑量曲線向外擴張

1.A 2.C 3.B 4.D

Chapter 15

1. Ir-192 的半衰期為 74 天，則 Ir-192 經過 1 年後，其活性衰減為原來的：(A)1/2 (B)1/4 (C)1/8 (D)1/32
2. 下列何種點射源，在水中距離 5 cm 內的劑量變化，最符合距離平方反比定律？(A) ^{60}Co (B) ^{137}Cs (C) ^{125}I (D) ^{192}Ir
3. 下列何種插種 (implant) 系統，能對腫瘤治療的平面或體積，提供較為均勻的劑量分布 ($\pm 10\%$)？(A)Quimby. (B)Paterson-Parker. (C)Memorial. (D)Paris.
4. 使用作為永久性插種近接放射治療 (permanent implant Brachytherapy) 的射源有何重要的特性？(A)高活性 (B)高原子序 (C)低半衰期 (D)低原子序
5. ^{192}Ir 的 γ 能譜相當複雜，曝露率常數為：(A) $0.48 \text{ R}\cdot\text{m}^2/\text{h}\cdot\text{Ci}$ (B) $0.76 \text{ R}\cdot\text{m}^2/\text{h}\cdot\text{Ci}$ (C) $0.95 \text{ R}\cdot\text{m}^2/\text{h}\cdot\text{Ci}$ (D) $1.32 \text{ R}\cdot\text{m}^2/\text{h}\cdot\text{Ci}$
6. 已知銥 192 的半化期為 74.2 d，其活度每日約衰減：(A)1% (B)2% (C)3% (D)5%

1.D 2.B 3.D 4.C 5.A 6.A

Chapter 16

1. 依我國最新「游離輻射防護安全標準」之規定，一般人一年內之有效等效劑量不得超過：(A)1 毫西弗 (B)20 毫西弗 (C)50 毫西弗 (D)100 毫西弗
2. 依游離輻射防護法之規定，輻射工作人員評估年曝露不可能超過劑量限度之一定比例者，得以何者取代個別劑量監測：(A)作業環境監測 (B)環境劑量加權法 (C)職業人員劑量分析法 (D)輻射屏蔽監測
3. 依游離輻射防護法規定，下列何者必須通知輻射安全主管機關？(A)參加輻射防護講習 (B)列管射源遺失 (C)接受醫療曝露 (D)遺失人員劑量佩章
4. 依游離輻射防護法規定，16 至 18 歲接受輻射作業教學或工作訓練者，一年內的有效等效劑量不得超過：(A)10 毫西弗 (B)8 毫西弗 (C)6 毫西弗 (D)5 毫西弗
5. 依游離輻射防護法規定，雇主對在職之輻射工作人員定期實施之教育訓練，每人每年受訓時數須為幾小時以上？(A)三小時 (B)六小時 (C)十二小時 (D)三十小時

1.A 2.A 3.B 4.C 5.A

Chapter 17

1. 根據美國醫學物理學會 TG-40 號報告建議，定位雷射是否有誤差的檢查頻率為： (A)每日 (B)每週 (C)每月 (D)每年
2. 根據美國醫學物理學會 TG-40 號報告建議，每天的品保工作應保持劑量輸出誤差在多少%內？ (A)5 (B)3 (C)2 (D)1
3. 根據美國醫學物理學會 TG-40 號報告建議，每月的品保工作應保持劑量輸出誤差在多少%內？ (A)5 (B)3 (C)2 (D)1

1.A 2.B 3.C

Chapter 20

1. 關於強度調控放射治療 (intensity modulation radiation therapy, IMRT) 優點的敘述，下列何者正確？ (A)使用 2D 治療計畫 (B)降低腫瘤治療劑量 (C)降低正常組織併發機率 (D)增加腫瘤周圍正常組織與重要器官的照射劑量
2. 以直線加速器實施強度調控放射治療 (IMRT) 與傳統放射治療最主要的差別為何？ (A)IMRT 治療不需要平坦濾片 (flatness filter) (B)IMRT 治療會產生單一照野平面的劑量強度不均勻的現象 (C)IMRT 治療所需要的總治療監視單位 (Total Monitor Unit) 比較少 (D)IMRT 治療時病人的姿勢固定裝置並不很重要
3. 下列有關強度調控放射治療 (IMRT)、立體放射手術 (SRS)、立體放射治療 (SRT) 的比較，何者錯誤？ (A)IMRT 使用最小的照野 (B)SRS 通常為一次治療 (C)IMRT 是用 inverse method 來作治療計畫 (D)SRT 通常為多次治療
4. step-and-shoot 的射束調強放射治療技術 (IMRT)，以下列何者調控射束強度？ (A)組織補償器 (compensator) (B)楔型濾器 (wedge) (C)穿透式鉛合金檔塊 (transmission block) (D)多葉式準直儀 (MLC)
5. 以下何種放射治療技術在射束照射時，多葉式準直儀仍在移動？ (A)sliding window IMRT (B)step-and-shoot IMRT (C)Cyberknife (D)X-knife

1.C 2.B 3.A 4.D 5.A

放射物理考題

1. 加瑪射線與 X 光射線唯一不同是：(A) 能量 (B) 來源 (C) 速度 (D) 質量
2. 某 Tc-99m 於早上十時的活性為 10 mCi，到了下午二時整，其活性衰減為(Tc-99m 半衰期為六小時) (A)0.6 mCi (B)8.9 mCi (C)5.1 mCi (D)6.3 mCi
3. 某核種的物理半衰期是 12 天，生物半衰期為 4 天，其有效半衰期為：(A) 16 天 (B) 8 天 (C) 3 天 (D) 48 天
4. 產生光電效應的要件是：(A) 入射輻射能小於電子束縛能 (B) 入射輻射能等於電子束縛能 (C) 入射輻射能大於電子束縛能 (D) 入射輻射能大於 1.02 MeV
5. α, β, γ 輻射，下列那一項描述為不正確：(A) γ 射線的傷害較大 (B) β 粒子的穿透力介於 α, γ 之間 (C) γ 射線射程最遠 (D) α 輻射對氣體的游離能力最強
6. 半衰期為 30 年的 Cs-137，當為 10 mCi 時，應有多少重量？(A) 1.2×10^{-3} g (B) 1.2×10^{-4} g (C) 2.4×10^{-3} g (D) 2.4×10^{-4} g
7. 游離輻射中所謂的 δ 射線 (Delta ray) 是指：(A) 二次游離所產生之高能電子 (B) 中性的電磁輻射 (C) 具游離性之螢光 (D) 不具游離性之螢光
8. 100 keV 與 10 MeV 的光子，下列何者敘述正確？(A)後者的速度是前者的 100 倍 (B)後者的頻率是前者的 100 倍 (C)後者的波長是前者的 100 倍 (D)兩者的能量完全相同
9. 診斷用的 X 光機使用的濾片，其主要作用是減少哪一種輻射？(A)特性輻射 (B)加馬射線(gamma ray) (C)阿發射線(Alpha particle radiation) (D)低能量 X 射線
10. 測量半值層時，為何要使用窄射束？(A) 減少光子通量 (B) 增加作用機率 (C) 減少能量損失 (D) 降低散射輻射
11. 鎢原子的 K、L 及 M 層軌道的電子束縛能分別為 69 keV、11 keV 及 2 keV，若是用 90 keV 能量的光子射束撞擊鎢原子，下列何者特性輻射決不可能發生？(A)90 keV (B)67 keV (C)58 keV (D)2 keV
12. 下列何式是單一能量光子射束的能通量 (energy fluence)的定義(N：光子數，a：光子通過的面積， $h\nu$ ：光子能量，t：時間)：(A) dN/da . (B) $(dN \times h\nu)/da$. (C) $dN/(da \times dt)$. (D) $(dN \times h\nu)/(da \times dt)$.
13. 某輻射線可經鉛而衰減其強度，假設是在"良好幾何"(good geometry)情況下，請問需要幾個半值層(HVL)，方能將此輻射線強度衰減到 5%以內？(A)2 (B)3 (C)4 (D)5
14. X 光產生是由高速 (A) 光子撞擊靶而產生 (B) 電子撞擊靶而產生 (C) 中子撞擊靶而產生 (D) 質子撞擊靶而產生
15. 下列何者可用來描述輻射線之品質 (radiation beam quality)？(A) 管電

- 流 (B) 管電壓 (C) 半值層 (D) 靶原子序
16. 所謂的射束硬化 (beam hardening) 現象，是指在射束中加上若干濾片 (filters) 後，造成了射束哪些改變？ (A) 產生中子 (B) 高能量的光子被濾掉 (C) 穿透力增加 (D) 對光子射束毫無影響
17. 直線加速器的治療機頭 (treatment head) 中，有平坦濾片 (flattening filter)，其作用為何？ (A) 增加射束的穿透性 (B) 降低射束中央的劑量率 (C) 移除射束中的中子 (D) 故意造成射束不均勻
18. 某 X 射線的直線衰減係數越大，表示他進入介質後會如何？ (A) 越容易衰減 (B) 穿透力越大 (C) 越不容易被吸收 (D) 越不容易改變路徑方向
19. 直線加速器中使用的散射薄片 (scattering foil)，是被用在哪種治療？ (A) 電子射線 (B) 中子射線 (C) 質子射線 (D) 光子射線
20. 下列何者不是活度 (activity) 的單位？ (A) Ci (B) Bq (C) dps (disintegration per second) (D) cps (count per second)
21. CT number 與下列何者放射物理參數有直接關係？ (A) 直線衰減係數 (linear attenuation coefficient) (B) 光子能量 (C) 電子軌道束縛能 (binding energy) (D) 以上皆非
22. 暴露適用於下列何種情形？ (A) 空氣中 (B) 光子射束 (C) 光子能量不能大於 3 MeV (D) 以上皆是
23. 10 倫琴 (R) 等於多少暴露 (C/kg air)？ (A) 2.58×10^{-2} (B) 2.58×10^{-3} (C) 2.58×10^{-4} (D) 2.58×10^{-5}
24. 距離某鈷-60 射源 1 公尺處的暴露率為 1 R/h，則距離 10 公尺處的暴露率應為：(假設忽略空氣衰減) (A) 0.01 R/h (B) 0.10 R/h (C) 1.00 R/h (D) 10.00 R/h
25. 有關於克馬的敘述何者正確？ (A) 作用的對象是帶電的游離輻射與物質 (B) 克馬定義為通過介質後，這些游離輻射被物質 Δm 吸收的能量 ΔE 的比值 (C) 也可表示為此輻射的能量通量與此物質的質量轉移常數的乘積 (D) 以上皆非
26. 阻擋本領 (the stopping power) 愈大，則帶電粒子的射程 (range) 如何？ (A) 愈大 (B) 愈小 (C) 無關 (D) 很難說
27. 有關直線加速器中偏轉磁場 (Bending magnet) 功能的敘述，下列何者錯誤？ (A) 選擇性過濾已加速電子的能量 (B) 將電子射束聚焦於靶極上 (C) 促使 X 光劑量均勻 (D) 引導電子射束經由機頭 (Gantry) 治療病人
28. 對 ^{60}Co 遠隔治療機而言，當射源半徑為 1cm 時，半影為 1cm，若射源半徑為 1.5cm 時，則半影為多少 cm？ (A) 1.0 (B) 1.5 (C) 2.0 (D) 3.0
29. 以 6MV 照射 100MU 於水假體，假如 A、B 點劑量分別測量在照野中軸深度 1.5cm 及 5.0cm 處且射源至表面距離 (SSD) 為 100cm，照野大小為 $10 \times 10\text{cm}$ ，C、D 點劑量則是分別測量在照野中軸深度 1.5cm 及 5.0cm 處且射源至軸心距離 (SAD) 為 100cm，照野大小為 $10 \times 10\text{cm}$ ，下列的公式何者正確？ (A) 百分深度劑量 (%DD) ($\text{SSD}=100\text{cm}$, $10 \times 10\text{cm}$, 5cm) = (A/B) $\times 100\%$ (B) 組織最大比 (TMR) ($10 \times 10\text{cm}$, 5cm) = D/C (C) 組織假體比

- (TPR) (10×10cm, 5cm)=D/A (D)組織空氣比(TAR)(10×10cm, 5cm)=D/B
30. 已知照野 15×5cm、深度 d=10cm，SSD=80 cm 的 ^{60}Co 之 γ 射線，其在水中的 %DD=58.4%，今照野、深度均維持不變，SSD=100 cm，則在水中的 %DD 為多少%？ (A)59.0 (B)59.6 (C)60.9 (D)62.2
31. 水對空氣的平均限制阻擋本領比，下列何者最大？ (A) ^{60}Co 的 γ 射線 (B)6MV 的 X 光 (C)10MV 的 X 光 (D)15MV 的 X 光
32. 高能質子在行進路徑的尾端會造成劑量的尖峰，此現象被稱為： (A)Glow peak. (B)Bragg peak. (C)Star peak. (D)Sensitivity peak.
33. 使用布拉格—格雷(Bragg-Gray)空腔理論計算腔壁物質所接受的吸收劑量時，會用到下列那一種物理量？ (A)曝露率常數(Exposure rate constant). (B)平均阻擋本領比值(Average stopping power ratio). (C)質量衰減係數(Mass attenuation coefficient). (D)射質因數(Quality factor).
34. 熱發光劑量計(TLD)加熱時所發出的光與時間的函數曲線稱為： (A)特性曲線 (B)輝光曲線 (C)校正曲線 (D)二次曲線
35. 下列何種點射源，在水中距離 5 cm 內的劑量變化，最符合距離平方反比定律？ (A) ^{60}Co (B) ^{137}Cs (C) ^{125}I (D) ^{192}Ir
36. 下列何種插種 (implant) 系統，能對腫瘤治療的平面或體積，提供較為均勻的劑量分布 ($<\pm 10\%$)？ (A)Quimby. (B)Paterson-Parker. (C)Memorial. (D)Paris.
37. 高能電子射束 ($>1\text{MeV}$) 射入水中後，遇到其他介質時，在其交界面產生之回散射 (backscatter) 大小，下列何種敘述為正確？ (A)隨電子能量增大而增加，隨介質原子序增大而增加 (B)隨電子能量減小而減少，隨介質原子序減小而減少 (C)隨電子能量增大而減少，隨介質原子序減小而增加 (D)隨電子能量減小而增加，隨介質原子序增大而增加
38. 若一體積為 1 cm^3 之空腔內充滿空氣 ($\rho_{\text{air}}=1.293\text{ kg/m}^3$)，接受照射後，共游離出 $3.336\times 10^{-10}\text{C}$ 之電量，試問在空氣中之吸收劑量為何？ ($w/e=33.85\text{ J/C}$) (A)0.693 cGy (B)0.873 cGy (C)1.0 cGy (D)7.62 cGy
39. 對一 12 MeV 的電子射束，其在水中之 Rp (practical range) 約為： (A)3 cm (B)4 cm (C)6 cm (D)9 cm
40. 一光子射束在水中 10 cm 深度之百分深度劑量為 PDD (10, 6×6)=52%，PDD (10, 8×8)=54%。試求 4×20 cm² 照野之 PDD (10, 4×20)=？ (A)52% (B)52.7% (C)53% (D)53.7%

1↻	B↻
2↻	D↻
3↻	C↻
4↻	C↻
5↻	A↻
6↻	B↻
7↻	A↻
8↻	B↻
9↻	D↻
10↻	D↻

11↻	A↻
12↻	B↻
13↻	D↻
14↻	B↻
15↻	C↻
16↻	C↻
17↻	B↻
18↻	A↻
19↻	A↻
20↻	D↻

21↻	A↻
22↻	D↻
23↻	B↻
24↻	A↻
25↻	C↻
26↻	B↻
27↻	C↻
28↻	B↻
29↻	B↻
30↻	C↻

31↻	A↻
32↻	B↻
33↻	B↻
34↻	B↻
35↻	D↻
36↻	B↻
37↻	B↻
38↻	B↻
39↻	C↻
40↻	B↻